



Session 07:

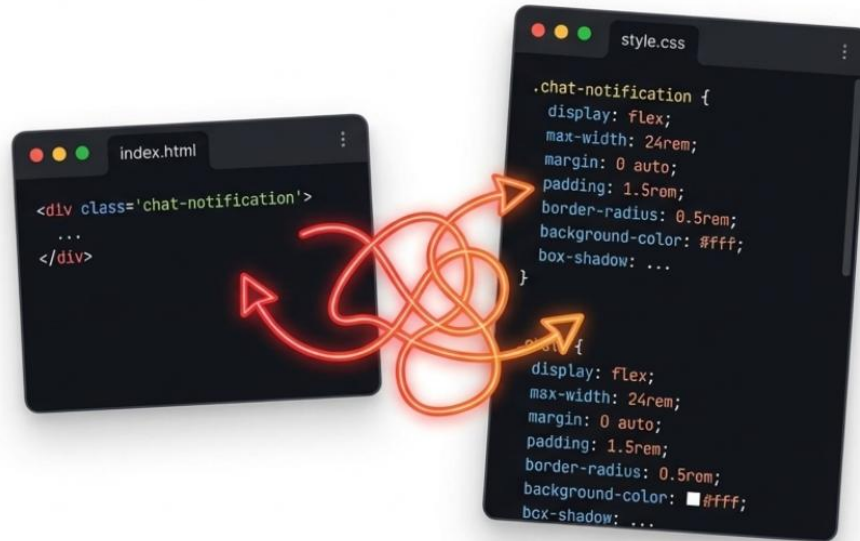
Responsive UI Development with Tailwind CSS



1. Hiểu rõ triết lý Utility-first và cơ chế tối ưu CSS bundle của Tailwind
2. Nắm vững cú pháp Tailwind Classes để styling cơ bản
3. Ứng dụng thành thạo CSS Grid/Flex và các Breakpoints (sm, md, lg, xl) để làm Responsive
4. Sử dụng hiệu quả Tailwind CSS utilities để tạo layout, style, và đóng gói components

Nỗi ám ảnh mang tên “Context Switching”

- Phải liên tục chuyển đổi qua lại giữa file index.html và style.css
- Lãng phí thời gian suy nghĩ cách đặt tên class (.card-container-outer, .btn-primary-large)
- CSS ngày càng càng kênh, khó bảo trì.



Tailwind CSS là gì?

- Là một **utility-first CSS framework**.
- Cung cấp sẵn hàng ngàn class tiện ích (**utility classes**) cấp thấp như ``flex``, ``pt-4``, ``text-center``, ``rotate-90``...
- Cho phép xây dựng bất kỳ giao diện nào bằng cách kết hợp các class này trực tiếp trong file HTML (markup), không cần viết file CSS riêng.

```
<div class="flex pt-4 text-center">
```



Kết quả hiển thị:



Triết lý Utility-First

Xây dựng mọi thiết kế trực tiếp trong markup (HTML) bằng các class tiện ích có sẵn mà không cần đặt tên class phức tạp hay chuyển đổi qua lại giữa các file CSS.

CSS truyền thống

```
<div class="chat-notification">
```

```
.chat-notification {  
  padding: 1.5rem;  
  max-width: 24rem;  
  margin: 0 auto;  
  background-color:  
white;  
  border-radius: 0.75rem;  
  box-shadow: ...  
}
```

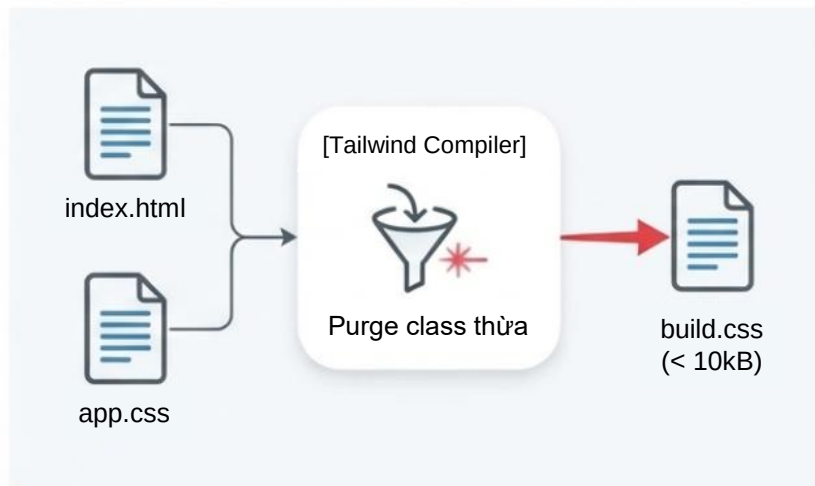
Tailwind CSS

```
<div class="p-6 max-w-sm mx-auto  
bg-white rounded-xl shadow-lg  
flex items-center space-x-4">  
  ...  
</div>
```

Tối ưu CSS Bundle (Performance)

“Ship faster and smaller”

- Tailwind tự động loại bỏ toàn bộ CSS không sử dụng (unused CSS) trong quá trình build production.
- **Kết quả:** Đa số dự án Tailwind thực tế có dung lượng file CSS tải xuống chỉ dưới 10kB



Định dạng văn bản với các lớp Typography

Thay đổi kích thước, độ dày và màu sắc văn bản ngay lập tức mà không cần viết CSS.



```
<h1 class="text-4xl font-medium text-  
red-850 tracking-tighter">  
  Xin chào Tailwind CSS!  
</h1>
```

Xin chào
Tailwind
CSS!

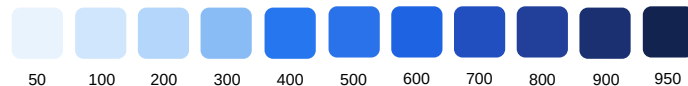
Hệ thống màu P3 Wide Gamut

- Sử dụng dải màu rực rỡ và đa dạng được thiết lập sẵn, trải dài từ sắc độ 50 (sáng nhất) đến 950 (tối nhất).
- Cấu trúc dễ nhớ: {thuộc tính}-{màu}-{sắc độ}-{sắc độ} (ví dụ: bg-blue-500, text-white).



```
<div class="bg-blue-500 text-white">  
  Màu nền và chữ  
</div>
```

Màu nền và chữ



Spacing và Sizing

Thiết lập Margin, Padding, Width, và Height theo một hệ thống tỷ lệ đồng nhất.



```
<div class="p-4 m-4 mt-2 w-full">  
  <h1 class="text-4xl font-medium text-gray-950 tracking-tighter">  
    Xin chào Tailwind CSS!  
  </h1>  
</div>
```



Tạo chiều sâu với Borders, Shadows và Filters

Bo góc, đổ bóng và áp dụng bộ lọc CSS phức tạp chỉ bằng một từ khóa.

Làm bo góc tròn
ở mức độ lớn
(Large)

```
<div class="p-4 m-4 w-full rounded-lg shadow-md bg-white">  
    
  <h1 class="text-xl font-bold mt-2 text-gray-900">  
    Xin chào Tailwind CSS!  
  </h1>  
</div>
```

Bộ lọc làm mờ ở
mức độ nhỏ
(Small)

Tăng độ sáng lên
150%

Tạo hiệu ứng đổ
bóng ở mức độ vừa
(Medium)

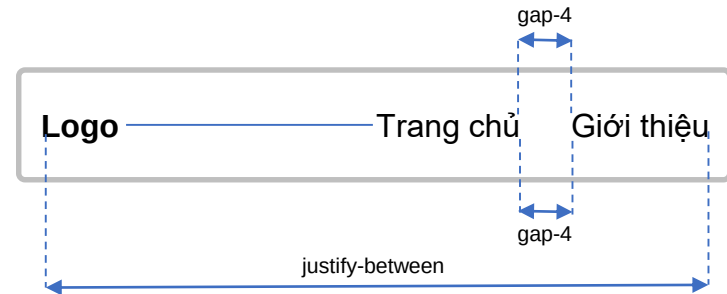


Xin chào Tailwind CSS!

Xây dựng bố cục ngang với Flexbox

Đưa các thành phần vào cấu trúc hàng và căn chỉnh hoàn hảo mà **không cần đau đầu** với các thuộc tính CSS cũ

```
<nav class="flex justify-between items-center gap-4 p-4">
  <div class="font-bold">Logo</div>
  <ul class="flex gap-4">
    <li>Trang chủ</li>
    <li>Giới thiệu</li>
  </ul>
</nav>
```



Xử lý lưới phức tạp với CSS Grid Layout

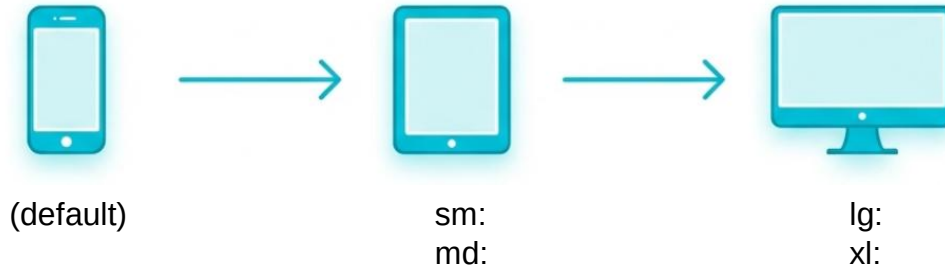
Xây dựng danh sách dạng lưới (grid) cực kỳ trực quan. Dễ dàng lý luận về bố cục ngay trong thẻ HTML.

```
<div class="grid grid-cols-3 gap-6">
  <section class="card bg-white shadow">
    
    <p class="p-4 font-bold">Treehouses</p>
  </section>
  <section class="card bg-white shadow">
    
    <p class="p-4 font-bold">Mansions</p>
  </section>
  <section class="card bg-white shadow">
    
    <p class="p-4 font-bold">Lakefront cottages</p>
  </section>
</div>
```



Tương thích mọi thiết bị với Mobile-first

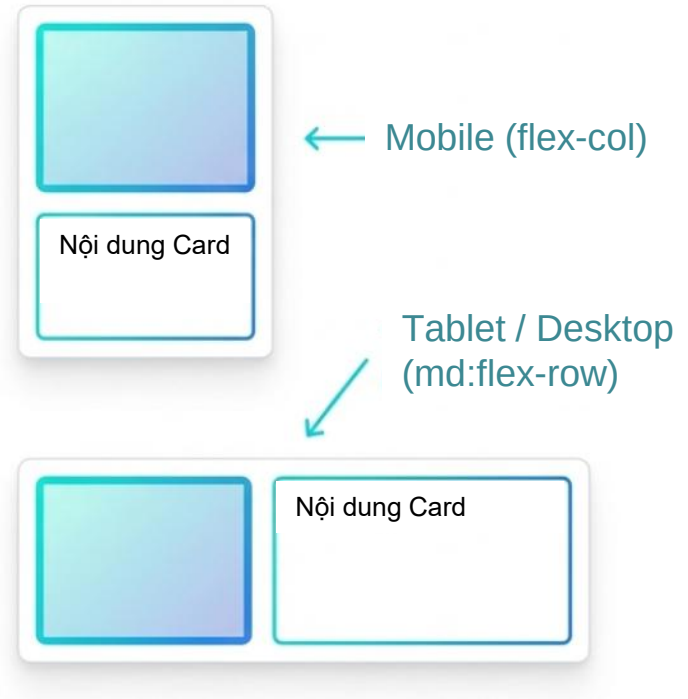
- Các class không có tiền tố (unprefixed utilities) mặc định nhắm mục tiêu vào màn hình di động (mobile).
- Sử dụng tiền tố màn hình để thay đổi thiết kế ở các kích thước lớn hơn.



Khai báo Breakpoints trực tiếp

Chỉ cần thêm kích thước màn hình trước bất kỳ utility nào. Ví dụ: Card hiển thị dọc trên Mobile, nhưng nằm ngang trên Tablet

```
<div class="flex flex-col md:flex-row lg:w-1/3">  
    
  <div class="p-4">Nội dung Card</div>  
</div>
```



Tương tác và Chuyển động

Thay đổi style khi hover, focus mà không cần viết pseudo-classes trong CSS.
Áp dụng transition mượt mà như mong đợi



```
<button class="bg-blue-500 hover:bg-blue-600  
transition duration-750 ease-in-out text-  
white rounded px-4 py-2">
```

Gửi đi

```
</button>
```



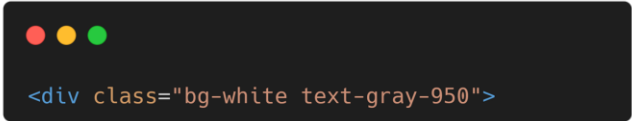
Normal State



Hover State

Chuyển đổi Dark Mode dễ dàng

Chỉ cần thêm tiền tố dark: trước bất kỳ class màu sắc nào để áp dụng nó trong giao diện tối.



```
<div class="bg-white text-gray-950">
```

Tiêu đề Card

Đây là nội dung mẫu của một card trong chế độ sáng (Light Mode). Nó sử dụng nền trắng và văn bản màu tối.



```
<div class="dark:bg-gray-800 dark:text-white">
```

Tiêu đề Card

Đây là nội dung mẫu của một card trong chế độ tối (Dark Mode). Nó sử dụng nền xám và văn bản màu trắng.

Quản lý rủi ro: Vấn đề HTML “Quá tải”

Việc tái sử dụng thiết kế bằng cách copy-paste hàng tá class không phải là cách làm thông minh và bền vững. Chúng ta cần tư duy theo hướng Component.



```
<div class='flex items-center justify-between p-6 max-w-sm mx-auto
bg-white rounded-xl shadow-lg hover:bg-gray-50 focus:ring
focus:ring-blue-300 transition ease-in-out duration-150 sm:p-8
md:max-w-md lg:max-w-lg xl:max-w-xl 2xl:max-w-2xl border
border-gray-200 dark:bg-slate-900 dark:border-slate-700
dark:hover:bg-slate-700 group-hover:text-blue-500
group-focus:ring-blue-500 group-focus:ring-blue-400 sm:flex-row
flex-col space-y-4 sm:space-y-0 space-x-4 text-slate-900
dark:text-white font-medium tracking-tight leading-tight
antialiased'>
```

Giải pháp: Khai thác sức mạnh của Composition

Xây dựng Component tái sử dụng

Tách các UI phức tạp thành các component để tái sử dụng thay vì lặp lại class

```
<div class="max-w-sm rounded-xl overflow-hidden shadow-lg bg-white">...</div>
```



Beach House on Lake Huron

★ 2.66 (128 reviews)

📍 Bayfield, ON

Check availability

```

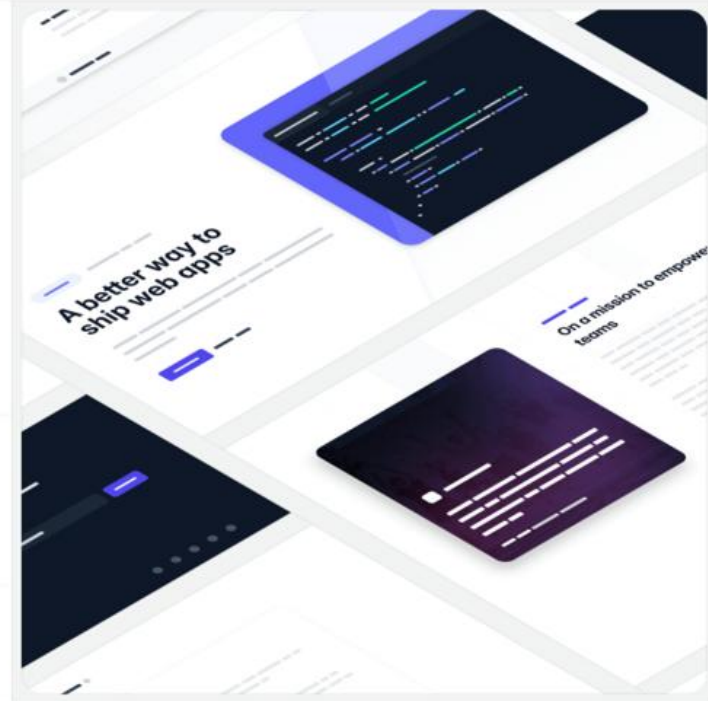
```

```
<h3 class="mt-4 text-xl font-semibold text-slate-900">Beach House on Lake Huron</h3>
```

```
<button class="mt-4 w-full rounded-lg bg-blue-500 py-2 text-white hover:bg-blue-500">
  Check availability
</button>
```

Tăng tốc tối đa với Tailwind Plus & UI Blocks

- Hàng tram Component UI được thiết kế chuyên nghiệp, tương thích **100%**.
- Templates xây dựng sẵn bằng **React** và **Next.js**.
- Không cần bắt đầu lại từ con số không.



- ☐ Hiểu rõ triết lý Utility-First của Tailwind CSS, cho phép xây dựng mọi thiết kế trực tiếp trên thẻ HTML bằng các class tiện ích có sẵn mà không cần viết CSS tùy chỉnh.
- ☐ Nắm vững cơ chế tối ưu CSS Bundle, giúp tự động loại bỏ class thừa (unused CSS) để file CSS khi lên production cực nhẹ (thường dưới 10kB).
- ☐ Định dạng văn bản nhanh chóng với hệ thống lớp Typography và hệ thống màu P3 Wide Gamut phong phú (sắc độ trải dài từ 50 đến 950).
- ☐ Thiết lập không gian, kích thước và tạo chiều sâu cho UI bằng các class Spacing (m-, p-), Sizing (w-, h-), Borders (rounded-), Shadows (shadow-) và Filters (blur-).
- ☐ Ứng dụng thành thạo CSS Flexbox (flex, justify-, items-) và Grid Layout (grid, grid-cols-) để xây dựng bố cục ngang dọc phức tạp một cách trực quan.
- ☐ Triển khai thiết kế đáp ứng (Responsive) chuẩn xác theo chiến lược Mobile-First bằng cách thêm các tiền tố điểm ngắt thiết bị (sm:, md:, lg:, xl:).
- ☐ Xử lý các trạng thái tương tác (hover:, focus:), tạo hiệu ứng chuyển động (transition) và dễ dàng kích hoạt chế độ tối với tiền tố dark:.
- ☐ Tránh tình trạng HTML bị “quá tải” (code phình to) bằng cách áp dụng tư duy Component, tách các đoạn UI phức tạp ra để tái sử dụng.



HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN